

Utsatt eksamen INGA/INGG/INGT2300 juni 2024

Del 1 - økonomi

Økonomi 1

Oppgave A

Marginalkostnaden for en bedrift er konstant, og bedriften har en totalkostnad lik 43 100 ved en mengde på 4 300 og 50 100 ved en mengde på 5 300.

Hva er bedriftens faste kostnader?

Løsning

Konstant marginalkostnad innebærer at den kan beregnes som

$$MC = \frac{50\,100 - 43\,100}{5\,300 - 4\,300} = 7$$

og at den faste kostnaden kan beregnes som

$$FC = 43\,100 - 7 \cdot 4\,300 = 50\,100 - 7 \cdot 5\,300 = \mathbf{13\,000}$$

Oppgave B

Marginalkostnaden for en bedrift er konstant, og bedriften har en totalkostnad lik 87 200 ved en mengde på 8 400 og 92 000 ved en mengde på 9 000.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$\text{Svar : } FC = \mathbf{20\,000}$$

Oppgave c

Marginalkostnaden for en bedrift er konstant, og bedriften har en totalkostnad lik 32 000 ved en mengde på 5 400 og 35 000 ved en mengde på 6 000.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$\text{Svar : } FC = \mathbf{5\,000}$$

Økonomi 2

Oppgave A

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 8 \cdot Q^{1,5}$, der Q er mengden som produseres. Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\Pi}^* = 800$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 800$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

Løsning

Minimering innebærer

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{dTC/dQ}{Q} - \frac{AC}{Q} = \frac{1}{Q} (MC - AC) = 0 \Rightarrow AC(Q_{AC}^*) = MC(Q_{AC}^*)$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ} = 8 \cdot 1,5 \cdot Q^{0,5} \Rightarrow MC(Q_{\Pi}^* = Q_{AC}^* = 800) = 12 \cdot \sqrt{800} = 339,411$$

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{VC(Q) + FC}{Q} = \frac{8Q^{1,5} + FC}{Q} = 8Q^{0,5} + \frac{FC}{Q} \Rightarrow$$

$$AC(Q_{AC}^*) = 8 \cdot 800^{0,5} + \frac{FC}{800} = 226,27417 + \frac{FC}{800} = 339,411 = MC(Q_{AC}^*)$$

$$FC = (339,411 - 226,27417) \cdot 800 = \mathbf{90509,66799}$$

Oppgave B

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 7 \cdot Q^{1,5}$, der Q er mengden som produseres. Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\Pi}^* = 700$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 700$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$\text{Svar : } FC = \mathbf{64820,90712}$$

Oppgave B

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 6 \cdot Q^{1,5}$, der Q er mengden som produseres. Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\Pi}^* = 600$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 600$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$\text{Svar : } FC = \mathbf{44090,81537}$$

Økonomi 3

Oppgave A

Et selskap har i dag patent på et produkt og dermed et monopol i det tilhørende markedet. Prisen som funksjon av etterspurt mengde av produktet i markedet kan beskrives som $P(Q) = 290 - 2Q$.

Selskapets variable kostnad er $VC(Q) = 10Q + 0,4Q^2$.

Selskapet prognostiserer at markedet vil bli noe som ligner et perfekt konkurranseutsatt marked med markedspris 35 når patentet utløper.

Hvis prognosen deres er riktig, og de faste kostnadene er det samme både før og etter at patentet utløper, hvor mye vil selskapets maksimale profitt reduseres?

Løsning

Fortjenesten maksimeres når marginalkostnaden er lik marginalinntekten.

For monopol scenarioet tilsvarer dette den maksimerende mengden

$$10 + 0,8Q = 290 - 4Q \Leftrightarrow 4,8Q = 280 \Leftrightarrow Q = 58,333 \dots$$

og profitten

$$P(Q) \cdot Q - (VC(Q) + FC) = (290 - 2 \cdot 58,33) \cdot 58,33 - (10 \cdot 58,33 + 0,4 \cdot 58,33^2 + FC) = \\ 8166,6666 - FC$$

For perfekt konkurranseutsatt marked scenarioet tilsvarer dette den maksimerende mengden

$$10 + 0,8Q \cong P_M = 35 \Leftrightarrow Q = 31,25$$

og profitten

$$P(Q) \cdot Q - (VC(Q) + FC) = 35 \cdot 31,25 - (10 \cdot 31,25 + 0,4 \cdot 31,25^2 + FC) = \\ 390,625 - FC$$

Profitt reduseres dermed med

$$(8166,6666 - FC) - (390,625 - FC) = \mathbf{7776,041667}$$

Oppgave B

Et selskap har i dag patent på et produkt og dermed et monopol i det tilhørende markedet. Prisen som funksjon av etterspurt mengde av produktet i markedet kan beskrives som $P(Q) = 400 - 2Q$.

Selskapets variable kostnad er $VC(Q) = 19Q + 0,6Q^2$.

Selskapet prognostiserer at markedet vil bli noe som ligner et perfekt konkurranseutsatt marked med markedspris 62 når patentet utløper.

Hvis prognosen deres er riktig, og de faste kostnadene er det samme både før og etter at patentet utløper, hvor mye vil selskapets maksimale profitt reduseres

*Svar : Profitt reduseres dermed med **13187,37179***

Oppgave C

Et selskap har i dag patent på et produkt og dermed et monopol i det tilhørende markedet. Prisen som funksjon av etterspurt mengde av produktet i markedet kan beskrives som $P(Q) = 360 - 2Q$.

Selskapets variable kostnad er $VC(Q) = 17Q + 0,8Q^2$.

Selskapet prognostiserer at markedet vil bli noe som ligner et perfekt konkurranseutsatt marked med markedspris 60 når patentet utløper.

Hvis prognosen deres er riktig, og de faste kostnadene er det samme både før og etter at patentet utløper, hvor mye vil selskapets maksimale profitt reduseres

*Svar : Profitt reduseres dermed med **9926,5625***

Økonomi 4

Oppgave A

Produkt Alfa har en pris på 116kr/stykk og en variabel kostnad på 67kr/stykk. Den faste kostnaden for produktet er 59 000 kr. Salgsvolumet (omsetningen i stykk) er 1500.

Hva er sikkerhetsmarginen i kr?

Løsning

$$\text{Dekningsbidrag per stykk : } DB_{st} = 116 - 67 = 49 \text{ kr/stykk}$$

$$\text{Nullpunkt i stykk : } NP_{st} = \frac{FC}{DB_{st}} = \frac{59\,000}{49} = 1204,081633 \text{ stykk}$$

$$\text{Sikkerhetsmargin i stykk : } SM_{st} = Q - NP_{st} = 1\,500 - 1204,081633 = 295,9183673$$

$$\text{Sikkerhetsmargin i kr : } SM_{kr} = SM_{st} \cdot P = 295,9183673 \cdot 116 = \mathbf{34\,326,5306}$$

Oppgave B

Produkt Alfa har en pris på 91kr/stykk og en variabel kostnad på 29kr/stykk. Den faste kostnaden for produktet er 56 000 kr. Salgsvolumet (omsetningen i stykk) er 1300.

$$\text{Svar : } SM_{kr} = \mathbf{36\,106,45161}$$

Oppgave C

Produkt Alfa har en pris på 162kr/stykk og en variabel kostnad på 65kr/stykk. Den faste kostnaden for produktet er 89 000 kr. Salgsvolumet (omsetningen i stykk) er 1500.

$$\text{Svar : } SM_{kr} = \mathbf{94360,82474}$$

Økonomi 5

Oppgave A

Et selskap har en egenkapital på 1 000 000 og en gjeldsgrad på 0,8.

De øker gjelden med 100 000.

Hva er deres gjeldsandel etter økningen av gjelden?

Løsning

$$Gjeldsgrad_{old} = \frac{D_{old}}{E} = \frac{D_{old}}{1\,000\,000} = 0,8 \Rightarrow D_{old} = 1\,000\,000 \cdot 0,8 = 800\,000$$

$$Gjeldsandel_{new} = \frac{D_{New}}{V_{new}} = \frac{D_{New}}{E + D_{new}} = \frac{800\,000 + 100\,000}{1\,000\,000 + 900\,000} = \mathbf{0,473684}$$

Oppgave B

Et selskap har en egenkapital på 1 200 000 og en gjeldsgrad på 0,9.

De øker gjelden med 200 000.

Hva er deres gjeldsandel etter økningen av gjelden?

$$\text{Svar: } Gjeldsandel_{new} = \mathbf{0,5161290323}$$

Oppgave C

Et selskap har en egenkapital på 1 100 000 og en gjeldsgrad på 0,7.

De øker gjelden med 200 000.

Hva er deres gjeldsandel etter økningen av gjelden?

$$\text{Svar: } Gjeldsandel_{new} = \mathbf{0,4685990338}$$

Økonomi 6

Oppgave A

En bedrifts balanse har følgende hovedposter

Anleggsmidler	700
Egenkapital	590
Gjeld	1370
Omløpsmidler	1260

og en ubenyttet kassakreditt på 10,1.

Varelager er 50% av omløpsmidlene og langsiktig gjeld er 60% av den totale gjelden.

Hvilken påstand om bedriftens likviditet stemmer?

- a) Likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet.
- b) Likviditetsgrad 1 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet, men likviditetsgrad 2 oppfyller ikke tommelfingerregelen for god likviditet.
- c) Likviditetsgrad 1 oppfyller ikke tommelfingers regelen for god likviditet, men likviditetsgrad 2 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet.
- d) Likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller ikke tommelfingerregelen for god likviditet.

Løsning

$$\text{Omløpsmidler : } OM = 1260$$

$$\text{Mest likvide omløpsmidler : } LOM = 1260 - 0,5 \cdot 1260 = 630$$

$$\text{Kortsiktig gjeld: } KG = 1370 - 0,6 \cdot 1370 = 548$$

$$\text{Likviditetsgrad 1: } LG_1 = \frac{OM + \text{ubenyttet kassakredit}}{KG} = \frac{1260 + 10,1}{540} = 2,31770073 > 2$$

$$\text{Likviditetsgrad 2: } LG_2 = \frac{LOM + \text{ubenyttet kassakredit}}{KG} = \frac{630 + 10,1}{540} = 1,168066 > 1$$

Likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerreglene for god likviditet => korrekt svar er

- a) Likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet**

Oppgave B

En bedrifts balanse har følgende hovedposter

Anleggsmidler	580
Egenkapital	440
Gjeld	1890
Omløpsmidler	1750

og en ubenyttet kassakreditt på 10,1.

Varelager er 40% av omløpsmidlene og langsiktig gjeld er 50% av den totale gjelden.

Svar : $LG_1=1,86254<2$, $LG_2=1,1217989>1$ => korrekt svar er

- c) Likviditetsgrad 1 oppfyller ikke tommelfingers regelen for god likviditet, men likviditetsgrad 2 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet.**

Oppgave C

En bedrifts balanse har følgende hovedposter

Anleggsmidler	640
Egenkapital	490
Gjeld	1990
Omløpsmidler	1840

og en ubenyttet kassakreditt på 10,1.

Varelager er 60% av omløpsmidlene og langsiktig gjeld er 60% av den totale gjelden.

Svar : $LG_1=2,324246>2$, $LG_2=0,93734116<1$ => korrekt svar er

- b) Likviditetsgrad 1 oppfyller tommelfingerregelen for god likviditet, men likviditetsgrad 2 oppfyller ikke tommelfingerregelen for god likviditet.**

Økonomi 7

Oppgave A

Et selskap vurderer en ny investering på 890 nå som forventes gi de følgende framtida innbetalingsoverskudd, $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 300$ og $k_5 = 150$ i løpet av investeringens femårige økonomiske levetid.

Hva er internrenten for investeringen?

- a) Mellom 0 og 0,05 (0-5%)
- b) Mellom 0,05 og 0,1 (5-10%)
- c) Mellom 0,1 og 0,15 (10-15%)
- d) Større enn 0,15 (15%)

Løsning

Løsning

$$NNV(r = 0\%) = -890 + \frac{300}{1,00} + \frac{300}{1,00^2} + \frac{300}{1,00^3} + \frac{300}{1,00^4} + \frac{150}{1,00^5} = 460$$

$$NNV(r = 5\%) = -890 + \frac{300}{1,05} + \frac{300}{1,05^2} + \frac{300}{1,05^3} + \frac{300}{1,05^4} + \frac{150}{1,05^5} = 291,3141$$

$$NNV(r = 10\%) = -890 + \frac{300}{1,10} + \frac{300}{1,10^2} + \frac{300}{1,10^3} + \frac{300}{1,10^4} + \frac{150}{1,10^5} = 154,0978$$

$$NNV(r = 15\%) = -890 + \frac{300}{1,15} + \frac{300}{1,15^2} + \frac{300}{1,15^3} + \frac{300}{1,15^4} + \frac{150}{1,15^5} = 41,07002$$

$$NNV(IRR) = -890 + \frac{300}{(1+IRR)} + \frac{300}{(1+IRR)^2} + \frac{300}{(1+IRR)^3} + \frac{300}{(1+IRR)^4} + \frac{150}{(1+IRR)^5} = 0 \Rightarrow IRR = 0,17073$$

=> korrekt svar er **d) Større enn 0,15 (15%)**

Oppgave B

Et selskap vurderer en ny investering på 750 nå som forventes gi de følgende framtida innbetalingsoverskudd, $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 190$ og $k_5 = 150$ i løpet av investeringens femårige økonomiske levetid.

Svar : $IRR = 0,07027$ => korrekt svar er **b) Mellom 0,05 og 0,1 (5-10%)**

Oppgave C

Et selskap vurderer en ny investering på 720 nå som forventes gi de følgende framtida innbetalingsoverskudd, $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 220$ og $k_5 = 150$ i løpet av investeringens femårige økonomiske levetid.

Svar : $IRR = 0,13935$ => korrekt svar er **c) Mellom 0,1 og 0,15 (10-15%)**

Økonomi 8

Oppgave A

Et selskap selger et produkt som for øyeblikket har en pris på 110 kr/enhet og de forventer at prisen følger inflasjonen som er 4% per år.

Hva er nåverdien av å selge en enhet av dette produktet om 8 år hvis den nominelle renten er 9% per år?

Løsning

$$\text{Inflasjon : } infl = 4\% = 0,02$$

$$\text{Nominell rente : } r_N = 9\% = 0,09$$

$$\text{Real rente : } r_R = \frac{r_N - infl}{1 + infl} = \frac{0,09 - 0,04}{1,04} = 0,0480769 = 4,81\%$$

$$\text{Nåverdi : } \frac{110}{(1+r_R)^8} = \frac{110}{1,0480769^8} = \mathbf{75,55225} = \frac{110 \cdot 1,04^8}{1,09^8} = \frac{110 \cdot (1+infl)^8}{(1+r_N)^8}$$

Oppgave B

Et selskap selger et produkt som for øyeblikket har en pris på 120 kr/enhet og de forventer at prisen følger inflasjonen som er 2% per år.

Hva er nåverdien av å selge en enhet av dette produktet om 9 år hvis den nominelle renten er 11% per år?

$$\text{Svar : Nåverdi} = \mathbf{56,06295}$$

Oppgave C

Et selskap selger et produkt som for øyeblikket har en pris på 100 kr/enhet og de forventer at prisen følger inflasjonen som er 3% per år.

Hva er nåverdien av å selge en enhet av dette produktet om 7 år hvis den nominelle renten er 10% per år?

$$\text{Svar : Nåverdi} = \mathbf{63,11198}$$

Økonomi 9

Oppgave A

Et selskap er i ferd med å reinvestere i produksjonsanlegget sitt ved å erstatte en gammel, slitt maskin. Den nåværende maskinen kan selges for 100.

De vurderer to alternativer.

1. Erstatte den eksisterende maskinen med en tilsvarende maskin, Maskin 1. Maskin 1 har en investeringskostnad på 880 og basert på selskapets historiske data forventer de at maskinen har en økonomisk levetid på 5 år og en årlig utbetaling på 200 for drift.
2. Erstatte den eksisterende maskinen med en maskin basert på en ny teknologi, Maskin 2. Maskin 2 har en høyere investeringskostnad, 1320, en lengre forventet levetid, 8 år, men samme restverdi som maskin 1. De forventer også en reduksjon av de årlige driftsutbetalingene med denne maskinen.

Driftsutbetalingene antas å være like store hvert år. Kalkulasjonsrenten er på 10% og inflasjonen antas være ubetydelig.

Hvor store kan de årlige driftsutbetalingene for Maskin 2 maksimalt være for at den skal være et bedre alternativ enn Maskin 1?

Løsning

Maskin 1

$$NNV_{M1} = -880 - \sum_{t=1}^5 \frac{200}{1,1^t} + \frac{100}{1,1^5} = -880 - 200 \cdot \frac{1-1,1^{-5}}{0,1} + \frac{100}{1,1^5} = -1576,065222$$

$$Annu_{M1} = -1576,065222 \cdot \frac{0,1}{1-1,1^{-5}} = -415,762035$$

Maskin 2

$$NNV_{M2} = -1320 - \sum_{t=1}^8 \frac{U_{M2}}{1,1^t} + \frac{100}{1,1^8} = -1273,349262 - U_{M2} \cdot \frac{1-1,1^{-8}}{0,1}$$

$$Annu_{M2} = \left(-1273,349262 - U_{M2} \cdot \frac{1-1,1^{-8}}{0,1} \right) \cdot \frac{0,12}{1-1,12^{-8}} = -238,6817014 - U_{M2}$$

Maskin 2 er et bedre alternativ enn Maskin 1 dersom

$$Annu_{M2} > Annu_{M1} \Leftrightarrow -238,6817 - U_{M2} > -415,7620 \Leftrightarrow$$

$$U_{M2} < 415,7620 - 238,6817 = 177,08033$$

Dvs. de årlige driftsutbetalingene må være mindre enn **177,08033**

Oppgave B

Et selskap er i ferd med å reinvestere i produksjonsanlegget sitt ved å erstatte en gammel, slitt maskin. Den nåværende maskinen kan selges for 280.

De vurderer to alternativer.

1. Erstatte den eksisterende maskinen med en tilsvarende maskin, Maskin 1. Maskin 1 har en investeringskostnad på 1040 og basert på selskapets historiske data forventer de at maskinen har en økonomisk levetid på 5 år og en årlig utbetaling på 210 for drift.
2. Erstatte den eksisterende maskinen med en maskin basert på en ny teknologi, Maskin 2. Maskin 2 har en høyere investeringskostnad, 1560, en lengre forventet levetid, 8 år, men samme restverdi som maskin 1. De forventer også en reduksjon av de årlige driftsutbetalingene med denne maskinen.

Driftsutbetalingene antas å være like store hvert år. Kalkulasjonsrenten er på 9% og inflasjonen antas være ubetydelig.

Hvor store kan de årlige driftsutbetalingene for Maskin 2 maksimalt være for at den skal være et bedre alternativ enn Maskin 1?

*Svar : Dvs. de årlige driftsutbetalingene må være mindre enn **174,12706***

Oppgave C

Et selskap er i ferd med å reinvestere i produksjonsanlegget sitt ved å erstatte en gammel, slitt maskin. Den nåværende maskinen kan selges for 190.

De vurderer to alternativer.

1. Erstatte den eksisterende maskinen med en tilsvarende maskin, Maskin 1. Maskin 1 har en investeringskostnad på 1180 og basert på selskapets historiske data forventer de at maskinen har en økonomisk levetid på 5 år og en årlig utbetaling på 190 for drift.
2. Erstatte den eksisterende maskinen med en maskin basert på en ny teknologi, Maskin 2. Maskin 2 har en høyere investeringskostnad, 1770, en lengre forventet levetid, 8 år, men samme restverdi som maskin 1. De forventer også en reduksjon av de årlige driftsutbetalingene med denne maskinen.

Driftsutbetalingene antas å være like store hvert år. Kalkulasjonsrenten er på 11% og inflasjonen antas være ubetydelig.

Hvor store kan de årlige driftsutbetalingene for Maskin 2 maksimalt være for at den skal være et bedre alternativ enn Maskin 1?

*Svar : Dvs. de årlige driftsutbetalingene må være mindre enn **150,83734***

Økonomi 9

Oppgave A

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2050	-2150	-2200	-2400
k_1	750	650	600	650
k_2	750	650	600	650
k_3	750	650	700	650
k_4	1000	650	700	650
k_5		1000	1100	650
k_6				800

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 8%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A (år 0, 4, 8, 12...), investering B, C (år 0, 5, 10, ...) og investering D (år 0, 6, ..., 12)? Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

NV -G1	A	B	C	D
k_0	-2050	-2150	-2200	-2400
k_1	694.4444	601.8519	555.5556	601.8519
k_2	643.0041	557.2702	514.4033	557.2702
k_3	595.3742	515.991	555.6826	515.991
k_4	735.0299	477.7694	514.5209	477.7694
k_5		680.5832	748.6415	442.3791
k_6				504.1357
NNV_{G1}	617.8526	683.4656	688.8038	699.3972
Annu	186.5426	171.1784	172.5154	151.2904

Investering A har høyest Annuitet => korrekt svar er **Investering A**

Oppgave B

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2460	-2580	-2640	-2880
k_1	900	780	750	800
k_2	900	780	750	800
k_3	900	780	850	800
k_4	1200	780	850	800
k_5		1200	1350	800
k_6				960

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 8%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A (år 0, 4, 8, 12...), investering B, C (år 0, 5, 10, ...) og investering D (år 0, 6, ..., 12)? Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

NV -G1	A	B	C	D
k_0	-2460	-2580	-2640	-2880
k_1	833.3333	722.2222	694.4444	740.7407
k_2	771.6049	668.7243	643.0041	685.8711
k_3	714.449	619.1891	674.7574	635.0658
k_4	882.0358	573.3233	624.7754	588.0239
k_5		816.6998	918.7873	544.4666
k_6				604.9628
NNV_{G1}	741.4231	820.1588	915.7687	919.1309
$Annu$	223.8511	205.4141	229.3602	198.8221

Investering C har høyest Annuitet => korrekt svar er **Investering C**

Oppgave B

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2220	-2320	-2380	-2590
k_1	800	720	650	720
k_2	800	720	650	720
k_3	800	720	750	720
k_4	1080	720	750	720
k_5		1050	1200	720
k_6				870

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 8%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A (år 0, 4, 8, 12...), investering B, C (år 0, 5, 10, ...) og investering D (år 0, 6, ..., 12)? Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

NV -G1	A	B	C	D
k_0	-2220	-2320	-2380	-2590
k_1	740.7407	666.6667	601.8519	666.6667
k_2	685.8711	617.284	557.2702	617.284
k_3	635.0658	571.5592	595.3742	571.5592
k_4	793.8322	529.2215	551.2724	529.2215
k_5		714.6124	816.6998	490.0199
k_6				548.2476
NNV_{G1}	635.5098	779.3437	742.4685	832.9988
Annu	191.8736	195.1917	185.956	180.1905

Investering B har høyest Annuitet => korrekt svar er **Investering B**

Del 2 - bærekraft

Bærekraft 1 – teknologimatrise

Oppgave A

Ta utgangspunkt i følgende prosessnettverk, der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkt. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per kg olje	1 kWh strøm
P2, per kWh strøm	0,001 kg olje
P3, per kg komponenter	2 kWh strøm 1,5 kg plastpolymer
P4, per kg plastpolymer	2 kg olje 2 kWh strøm 0,5 kg plastkomponenter

Under er det gitt et forslag til en teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket.

Det er en eller flere feil i matrisa. Klikk på et tall som du mener er feil.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	0	-2
P2	1	1	-2	-2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1,5	1

Oppgave B

Ta utgangspunkt i følgende prosessnettverk, der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkt. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per kg olje	2 kWh strøm
P2, per kWh strøm	0,001 kg olje
P3, per kg komponenter	1,5 kWh strøm 1 kg plastpolymer 0,001 kg olje
P4, per kg plastpolymer	2 kg olje 2 kWh strøm 0,001 kg olje 0,5 kg plastkomponenter

Under er det gitt et forslag til en teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket.

Det er en eller flere feil i matrisa. Klikk på et tall som du mener er feil.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	-0,001	2
P2	-2	1	-1,5	2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1	1

Oppgave C

Ta utgangspunkt i følgende prosessnettverk, der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkt. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per kg olje	3 kWh strøm
P2, per kWh strøm	
P3, per kg komponenter	3 kWh strøm 2 kg plastpolymer 0,1 kg olje
P4, per kg plastpolymer	2 kg olje 2 kWh strøm 0,5 kg plastkomponenter

Under er det gitt et forslag til en teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket.

Det er en eller feil i matrisa. Klikk på et tall som du mener er feil.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	0	-0,1	-2
P2	-3	1	-3	-2
P3	-3	0	1	-0,5
P4	0	0	-2	1

Løsningsforslag – teknologimatrise

Oppgave A

Det er flere feil i denne matrisa, merket med rødt under.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	0	-2
P2	1	1	-2	-2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1,5	1

Riktig matrise ser slik ut:

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	0	-2
P2	-1	1	-2	-2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1,5	1

Oppgave B

Det er to feil i denne matrisa, merket med rødt under.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	-0,001	2
P2	-2	1	-1,5	2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1	1

Riktig matrise ser slik ut:

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,001	-0,001	-2
P2	-2	1	-1,5	-2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-1	1

Oppgave C

Det er to feil i denne matrisa, merket med rødt under.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	0	-0,1	-2
P2	-3	1	-3	-2
P3	-3	0	1	-0,5
P4	0	0	-2	1

Riktig matrise ser slik ut:

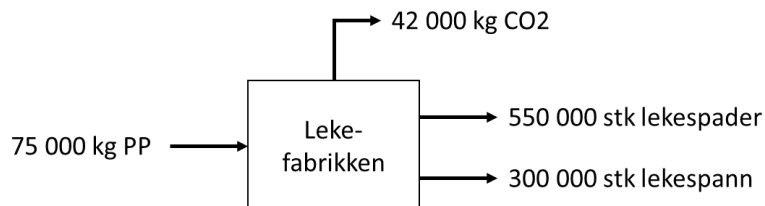
	P1	P2	P3	P4
--	----	----	----	----

P1	1	0	-0,1	-2
P2	-3	1	-3	-2
P3	0	0	1	-0,5
P4	0	0	-2	1

Bærekraft 2 - allokering

Oppgave A

Ta utgangspunkt i følgende flytskjema for leketøysprodusenten Lekefabrikken.



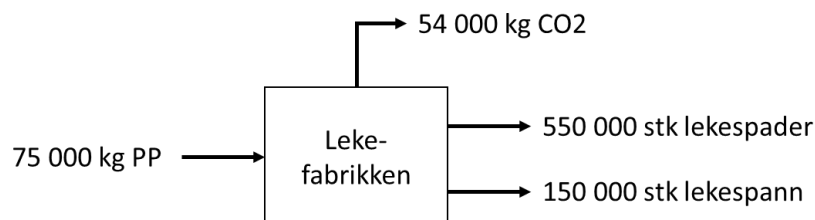
Du vet i tillegg at:

	Pris per stk	Vekt pr stk
Lekespade	Kr 10	120 gram
Lekespann	Kr 15	220 gram

Regn ut utslipp av CO2 per spade ved bruk av allokering etter vekt (engelsk: allocation by weight). Oppgi svaret som kg CO2 per spade: (svar innenfor +/- 5% godtas)

Oppgave B

Ta utgangspunkt i følgende flytskjema for leketøysprodusenten Lekefabrikken.



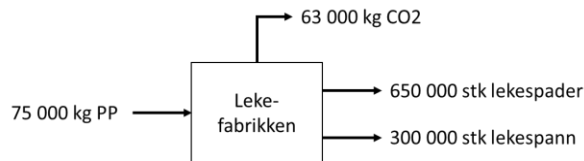
Du vet i tillegg at:

	Pris per stk	Vekt pr stk
Lekespade	Kr 15	130 gram
Lekespann	Kr 20	230 gram

Regn ut utslipp av CO2 per spade ved bruk av allokering etter vekt (engelsk: allocation by weight). Oppgi svaret som kg CO2 per spade: (svar innenfor +/- 5% godtas)

Oppgave C

Ta utgangspunkt i følgende flytskjema for leketøysprodusenten Lekefabrikken.



Du vet i tillegg at:

	Pris per stk	Vekt pr stk
Lekespade	Kr 20	140 gram
Lekespann	Kr 25	240 gram

Regn ut utslipp av CO2 per spade ved bruk av allokering etter vekt (engelsk: allocation by weight). Oppgi svaret som kg CO2 per spade: (svar innenfor +/- 5% godtas)

Løsningsforslag - allokering

Svaret regnes ut ved å:

Beregne samlet vekt av de to produktkategoriene.

Andel_spader = vekt_spader / vekt_totalt, der Samlet_vekt = Vekt_spader + Vekt_spann, og:

Vekt_spader = vekt_per_spade * antall spader

Vekt_spann = vekt_per_spann * antall_spann

Dele etter vektnøkkel for de to produktgruppene.

Utslipp_spader = Utslipp_samlet * Andel_spader

Fordele denne per spade

Utslipp per spade = Utslipp_spader / Antall_spader

Med denne er det tre ulike løsninger, som er:

	Oppgave A	Oppgave B	Oppgave C
Vekt spade, kg	0,12	0,13	0,14
Vekt spann, kg	0,22	0,23	0,24
Antall spade	550 000	550 000	650 000
Antall spann	300 000	150 000	300 000
Vekt, spader samlet, kg	66 000	71 500	91 000
Vekt, spann samlet, kg	66 000	34 500	72 000
Vekt, samlet, kg	132 000	106 000	163 000
Andel vekt, spader	0,50	0,67	0,56
Utslipp per år	42 000	54 000	63 000
Utslipp, spader, samlet	21 000	36 425	35 172
Utslipp, kg CO2/spade	0,038	0,066	0,054
Verdi, lav (-5%)	0,036	0,063	0,051

Verdi, høy (+5%)	0,040	0,070	0,057
------------------	-------	-------	-------

Bærekraft 3 – intervensjonsmatrise

Oppgave A

Ta utgangspunkt i et system med fire prosesser. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at de fire prosessene hver for seg har følgende utslipp og ressursuttak:

P1, per kg olje	0,1 kg CO2 0,03 g SO2 3 kg olje
P2, per kWh strøm	0,001 kg CO2 0,001 g SO2
P3, per kg plastkomponenter	0,2 kg CO2 0,01 g SO2
P4, per kg plastpolymer	0,1 kg CO2 0,03 g SO2

Under er det gitt et forslag til en intervensjonsmatrise (B-matrise) for dette nettverket. Det er en eller flere feil i matrisa. Klikk på ett tall du mener er feil.

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO2, kg	0,01	0,001	0,2	0,1
SO2, g	0,03	0,001	0,01	0,03
Oljeuttak, kg	3	0	0	0

Oppgave B

Ta utgangspunkt i et system med fire prosesser. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at de fire prosessene hver for seg har følgende utslipp og ressursuttak:

P1, per kg olje	0,1 kg CO2 0,03 g SO2 1,2 kg olje
P2, per kWh strøm	0,001 kg CO2 0,002 g SO2
P3, per kg plastkomponenter	0,2 kg CO2 0,02 g SO2
P4, per kg plastpolymer	0,2 kg CO2 0,02 g SO2

Under er det gitt et forslag til en intervensjonsmatrise (B-matrise) for dette nettverket. Det er en eller flere feil i matrisa. Klikk på ett tall du mener er feil.

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO2, kg	0,1	0,002	0,2	0,2
SO2, g	0,03	0,001	0,02	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Oppgave C

Ta utgangspunkt i et system med fire prosesser. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er i tillegg gitt at de fire prosessene hver for seg har følgende utslipp og ressursuttak:

P1, per kg olje	0,1 kg CO2 0,03 g SO2 1,2 kg olje
P2, per kWh strøm	0,001 kg CO2 0,001 g SO2
P3, per kg plastkomponenter	0,2 kg CO2 0,02 g SO2
P4, per kg plastpolymer	0,2 kg CO2 0,02 g SO2

Under er det gitt et forslag til en intervensjonsmatrise (B-matrise) for dette nettverket. Det er en eller flere feil i matrisa. Klikk på ett tall du mener er feil.

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO2, kg	0,1	0,001	0,02	0,2

SO ₂ , g	0,03	0,001	0,2	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Løsningsforslag – intervensjonsmatrise

Faktoren som er endret varierer mellom oppgavene.

Oppgave A

Det er følgende feil i matrisa, merket i rødt:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,01	0,001	0,2	0,1
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,01	0,03
Oljeuttak, kg	3	0	0	0

Riktig matrise ser slik ut:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,1
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,01	0,03
Oljeuttak, kg	3	0	0	0

Oppgave B

Det er følgende feil i matrisa, merket i rødt:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,002	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,02	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Riktig matrise er slik ut:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,002	0,02	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Oppgave C

Det er følgende feil i matrisa, merket i rødt:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,02	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,2	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Riktig matrise ser slik ut:

Intervensjon	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,02	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Bærekraft 4 – livsløpsutslipp

Oppgave A

Vi skal nå regne på livsløpsutslipp fra et prosessnettverk der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkter. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er gitt følgende teknologimatrise (technology matrix, A) og intervensjonsmatrise (intervention, matrix, B).

Teknologimatrise

	P1	P2	P3	P4
kg olje	1	-0,002	0	-2
kWh strøm	-1	1	-2	-3
kg plastkomponenter	0	0	1	-0,5
kg plastpolymer	0	0	-1,5	1

Intervensjonsmatrise, med enheter ellers som angitt over.

	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,01	0,03
Oljeuttak, kg	3	0	0	0

Du skal regne ut livsløpsutslippene av CO₂ i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 1 000 kg plastkomponenter.

Oppgi svaret som et heltall i enheter kg CO₂. (Svaret godtas innenfor et avvik på 5%).

Oppgave B

Vi skal nå regne på livsløpsutslipp fra et prosessnettverk der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkter. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er gitt følgende teknologimatrise (technology matrix, A) og intervensjonsmatrise (intervention, matrix, B).

Teknologimatrise

	P1	P2	P3	P4
kg olje	1	-0,002	0	-2
kWh strøm	-1	1	-2	-3
kg plastkomponenter	0	0	1	-0,5
kg plastpolymer	0	0	-1,5	1

Intervensjonsmatrise, med enheter ellers som angitt over.

	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,002	0,02	0,02
Oljeuttak, kg	1,2	0	0	0

Du skal regne ut livsløpsutslippene av SO₂ i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 1 000 kg plastpolymer.

Oppgi svaret som et heltall i enheter g SO₂. (Svaret godtas innenfor et avvik på 5%).

Oppgave C

Vi skal nå regne på livsløpsutslipp fra et prosessnettverk der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkter. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- Olje, kg (P1, Oljeråvareproduksjon)
- Strøm, kWh (P2, Strømproduksjon)
- Plastkomponenter, kg (P3, Plastkomponentproduksjon), og
- Plastpolymer, kg (P4, Plastpolymerproduksjon)

Du er gitt følgende teknologimatrise (technology matrix, A) og intervensjonsmatrise (intervention, matrix, B).

Teknologimatrise

	P1	P2	P3	P4
kg olje	1	-0,01	0	-2
kWh strøm	-1	1	-5	-2
kg plastkomponenter	0	0	1	-0,5
kg plastpolymer	0	0	-1	1

Intervensjonsmatrise, med enheter ellers som angitt over.

	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,1	0,001	0,2	0,2
SO ₂ , g	0,03	0,001	0,01	0,02
Oljeuttak, kg	2	0	0	0

Du skal regne ut livsløpsuttaket av olje i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 1 000 kg plastkomponenter.

Oppgi svaret som et heltall i enheter kg olje. (Svaret godtas innenfor et avvik på 5%).

Løsningsforslag – livsløpsutslipp

Det er laget tre paralleller av denne oppgaven, der det er forskjeller både i matriser og sluttforbruk mellom de tre oppgavene. Svaret er dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk.

Generelt regnes intervensjoner r (i enhet kg CO_2), som produktet $r = b A^{-1} f$.

Som vist over er det tre ulike sett med matriser. For oppgaveversjon A har vi at:

			Intervensjonsmatrise B					Invers av teknologimatrise A^{-1}				-1		Sluttforbruksvektor f
CO ₂ , kg	3 246	=	0,1	0,001	0,2	0,2	*	1	-0,002	0	-2	*		0
SO ₂ , g	620		0,03	0,001	0,01	0,03		-1	1	-2	-3			0
Oljeuttak, kg	36228		3	0	0	0		0	0	1	-0,5			1 000
								0	0	-1,5	1			0

De tre oppgavene ber om beregning av ulike livsløpskonsekvenser, der løsningen er følgende:

Oppgave A, beregn kg CO₂ fra 1 000 kg plastkomponenter, svar er 3 246 kg CO₂ (3083-3408)

Oppgave B, beregn g SO₂ fra 1 000 kg plastpolymer, svar er 410 g SO₂ (389-430)

Oppgave C, beregn kg oljeuttak fra 1 000 kg plastkomponenter, svar er 8 364 kg olje (7945-8782)

Bærekraft 5 – miljøkonsekvensanalyse

Oppgave A

Vi skal i denne oppgaven bruke karakteriseringsfaktorer i livsløpsvurdering. Eksemplet gjelder elsykkel, der du er gitt utslippsdata for elsykkel, for en funksjonell enhet på 15 000 km medregnet produksjon, bruk og avhending av sykkelen.

Du gjør oppgaven for et selskap som formidler leie av slike sykler, og de ønsker å vite samlet forventede helseskader fra en flåte på tusen (1 000) sykler.

Bruk den informasjonen som er gitt for å regne ut den forventede helseskaden. Oppgi svaret med to desimaler, som en samlet indikator for menneskelig helse (DALY).

Utslippstall, per funksjonell enhet

	Utslipp	
	kg	gram
CO ₂	250	250 000
CH ₄	0,50	500
N ₂ O	0,60	600
SO _x	1,39	1 390
NO _x	0,80	800
nmVOC	0,14	140
PM ₁₀	0,48	480
PM _{2.5}	0,28	280

Karakteriseringsfaktorer. Tomme celler kan antas som null. Merk at PCOF = photochemical ozone formation, CC = climate change, PM = particulate matter, og TA = terrestrial acidification.

	PCOF	CC	PM	PCOF	CC	TA
Utslipp	DALY/kg	DALY/kg	DALY/kg	PDF y/kg	PDF y/kg	PDF y/kg
CO ₂		4,28E-07			1,76E-15	
CH ₄		1,20E-05			4,93E-14	
N ₂ O		1,13E-04			4,66E-13	
SO _x			1,83E-04			6,56E-14
NO _x	9,10E-07		7,62E-05	1,00E-15		3,07E-14
nmVOC	1,40E-07			3,70E-16		
PM ₁₀						
PM _{2.5}			6,29E-04			

Oppgave B

Vi skal i denne oppgaven bruke karakteriseringsfaktorer i livsløpsvurdering. Eksemplet gjelder elsykkel, der du er gitt utslippsdata for elsykkel, for en funksjonell enhet på 15 000 km medregnet produksjon, bruk og avhending av sykkel.

Du gjør oppgaven for et selskap som formidler leie av slike sykler, og de ønsker å vite samlet forventede helseskader fra en flåte på tusen (1 000) sykler.

Bruk den informasjonen som er gitt for å regne ut den forventede helseskaden. Oppgi svaret med to desimaler, som en samlet indikator for menneskelig helse (DALY).

Utslippstall, per funksjonell enhet

	Utslipp	
	kg	gram
CO ₂	320	320 000
CH ₄	2,50	2 500
N ₂ O	0,60	600
SO _x	1,39	1 390
NO _x	0,80	800
nmVOC	0,14	140
PM ₁₀	0,48	480
PM _{2.5}	0,28	280

Karakteriseringsfaktorer. Tomme celler kan antas som null. Merk at PCOF = photochemical ozone formation, CC = climate change, PM = particulate matter, og TA = terrestrial acidification.

	PCOF	CC	PM	PCOF	CC	TA
Utslipp	DALY/kg	DALY/kg	DALY/kg	PDF y/kg	PDF y/kg	PDF y/kg
CO ₂		4,28E-07			1,76E-15	
CH ₄		1,20E-05			4,93E-14	
N ₂ O		1,13E-04			4,66E-13	
SO _x			1,83E-04			6,56E-14
NO _x	9,10E-07		7,62E-05	1,00E-15		3,07E-14
nmVOC	1,40E-07			3,70E-16		
PM ₁₀						
PM _{2.5}			6,29E-04			

Oppgave C

Vi skal i denne oppgaven bruke karakteriseringsfaktorer i livsløpsvurdering. Eksemplet gjelder elsykkel, der du er gitt utslippsdata for elsykkel, for en funksjonell enhet på 15 000 km medregnet produksjon, bruk og avhending av sykkelen.

Du gjør oppgaven for et selskap som formidler leie av slike sykler, og de ønsker å vite samlet forventede helseskader fra en flåte på tusen (1 000) sykler.

Bruk den informasjonen som er gitt for å regne ut den forventede helseskaden. Oppgi svaret med to desimaler, som en samlet indikator for menneskelig helse (DALY).

Utslippstall, per funksjonell enhet

	Utslipp	
	kg	gram
CO ₂	400	400 000
CH ₄	3,00	3 000
N ₂ O	1,20	1 200
SO _x	1,39	1 390
NO _x	0,80	800
nmVOC	0,14	140
PM ₁₀	0,48	480
PM _{2.5}	0,28	280

Karakteriseringsfaktorer. Tomme celler kan antas som null. Merk at PCOF = photochemical ozone formation, CC = climate change, PM = particulate matter, og TA = terrestrial acidification.

	PCOF	CC	PM	PCOF	CC	TA
Utslipp	DALY/kg	DALY/kg	DALY/kg	PDF y/kg	PDF y/kg	PDF y/kg
CO ₂		4,28E-07			1,76E-15	
CH ₄		1,20E-05			4,93E-14	
N ₂ O		1,13E-04			4,66E-13	
SO _x			1,83E-04			6,56E-14
NO _x	9,10E-07		7,62E-05	1,00E-15		3,07E-14
nmVOC	1,40E-07			3,70E-16		
PM ₁₀						
PM _{2.5}			6,29E-04			

Løsningsforslag – miljøkonsekvensanalyse

Svaret regnes ut ved å multiplisere karakteriseringsfaktorer for hvert utslipp med det respektive utslippet, og summere for alle DALY.

Her er det relevant å vite fra kap 15 i boka til Bakshi at DALY, disability adjusted life years, er en indikator som benyttes for helseeffekter. Den andre indikatoren i tabellen med karakteriseringsfaktorer, PDF y (PDF-år), angir potentially disappearing fraction of species, som brukes som indikator for mulig tap av arter, og dermed økosystemeffekter.

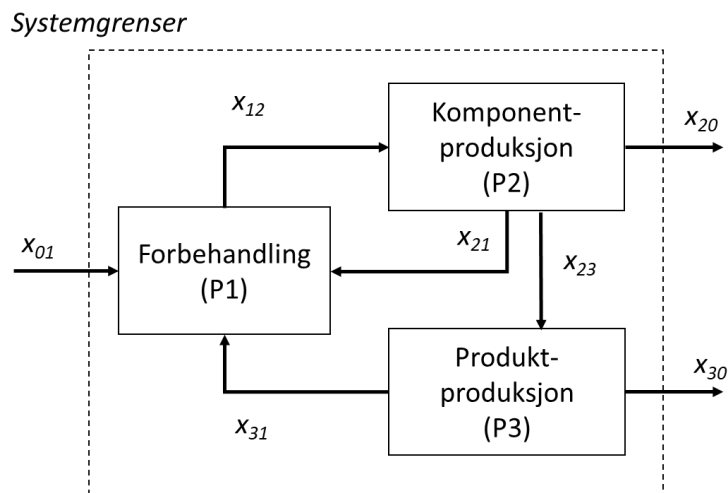
	Oppgave A		Oppgave B		Oppgave C	
	Utslipp (kg)	DALY	Utslipp (kg)	DALY	Utslipp (kg)	DALY
CO2	250	1,1E-04	320	1,4E-04	400	1,7E-04
CH4	0,50	6,0E-06	2,50	3,0E-05	3,00	3,6E-05
N2O	0,60	6,8E-05	0,60	6,8E-05	1,20	1,4E-04
SOx	1,39	2,5E-04	1,39	2,5E-04	1,39	2,5E-04
NOx	0,80	6,2E-05	0,80	6,2E-05	0,80	6,2E-05
nmVOC	0,14	2,0E-08	0,14	2,0E-08	0,14	2,0E-08
PM10	0,48	0,0E+00	0,48	0,0E+00	0,48	0,0E+00
PM2.5	0,28	1,8E-04	0,28	1,8E-04	0,28	1,8E-04
DALY sum, per stk		6,7E-04		7,3E-04		8,4E-04
DALY sum, 1000 stk		0,67		0,73		0,84
min verdi		0,64		0,69		0,79
max verdi		0,71		0,77		0,88

Bærekraft 6 – balanseligninger

Vi skal nå se på materialstrømsanalyse for et system med tre deler, der vi ser på flyt av stål i en fabrikk. Systemet består av følgende tre prosesser:

- P1: forbehandling av stål
- P2: komponentproduksjon
- P3: produktproduksjon

Vi skal sette opp en koeffisientmatrise for MFA. Vi skal nå første se på balanseligningene. Her følger et flytskjema for systemet.



Under er du gitt et forslag til koeffesientmatrise for balanseligningene for P1, P2 og P3, i rekkefølge med P1 øverst.

Det er én eller flere feil i balanseligningene. Klikk på et tall som er feil.

Oppgave A

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	1	0	1	0	1	0	0
0	-1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Oppgave B

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	-1	0	1	0	0
0	1	-1	1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Oppgave C

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	1	0	1	0	0
0	1	-1	-1	1	0	0	0
0	0	0	0	-1	-1	-1	0

Løsningsforslag – balanseligninger

Oppgave A

Matrise med feil i rødt

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	1	0	1	0	1	0	0
0	-1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Rett matrise

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	1	0	1	0	0
0	1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Oppgave B

Matrise med feil

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	-1	0	1	0	0
0	1	-1	1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Rett matrise

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	1	0	1	0	0
0	1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

Oppgave C

Matrise med feil

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	1	0	1	0	0
0	1	-1	-1	1	0	0	0
0	0	0	0	-1	-1	-1	0

Rett matrise

x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	-1	0	1	0	1	0	0
0	1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

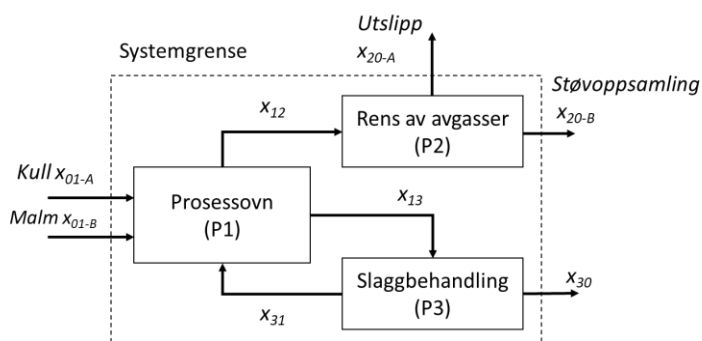
Bærekraft 7 – beregning av materialstrøm

Oppgave A

Vi fortsetter med MFA. Følgende informasjon beskriver systemet. Spørsmålet til slutt gjelder beregning av én av strømmene i systemet.

Systemet beskriver et jernverk som må operere innenfor statlig gitte utslippsgrenser. Dette gjelder blant annet for sink (Zn), som er en miljøgift. Jernverket ønsker å beregne egne utslipp av sink, og hva som kan oppnås ved å samle støv fra rens av avgasser og sende denne til sinkforedling. De setter opp et enkelt flytskjema, med tre interne prosesser:

- P1: prosessovnen
- P2: rens av avgasser fra prosessovnen
- P3: behandling av slagg fra prosessovnen



De ønsker hjelp til å regne ut verdien på strømmen x_{20-B} , det vil si sink som går i støvoppsamling fra rens av avgasser. Du er gitt følgende informasjon om de enkelte strømmene.

- Sink kommer inn til jernverket ved at både malmen og kullet som de bruker prosessovnen inneholder sink. Over ett år er det 4 530 kg Zn som kommer inn til prosessovnen i kull og malm. Regnet over ett år er det 150 ganger mer sink i kullet enn i all malmen.
- 40% av sink ut fra prosessovnen går ut som avgass til rensning. Rensingen klarer å fjerne og samle opp 60% av sinken i avgassen som går til rensing. Resten går som et utslipp til luft.
- Slagg fra ovnen går til behandling i P3. 50% av sink i slagget sendes tilbake til prosessovnen sammen med slagg, og resten går ut av systemet.

Du er også oppgitt en ufullstendig koeffisientmatrise, der det er én ligning som mangler. Bruk dette til å regne ut svaret.

x_{01A}	x_{01B}	x_{12}	x_{13}	x_{20A}	x_{20B}	x_{30}	x_{31}	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,4	-0,4	1	0	0	0	0	-0,4	0
0	0	-0,6	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,5	0	0	0	1	0
0	0	1	0	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	-1	-1	0

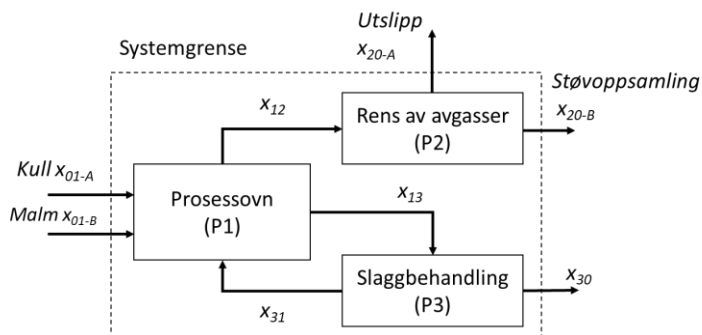
Oppgi svaret i heltall, som kg sink per år. (Svar innenfor 5% godtas)

Oppgave B

Vi fortsetter med MFA. Følgende informasjon beskriver systemet. Spørsmålet til slutt gjelder beregning av én av strømmene i systemet.

Systemet beskriver et jernverk som må operere innenfor statlig gitte utslippsgrenser. Dette gjelder blant annet for sink (Zn), som er en miljøgift. Jernverket ønsker å beregne egne utslipp av sink, og hva som kan oppnås ved å samle støv fra rens av avgasser og sende denne til sinkforedling. De setter opp et enkelt flytskjema, med tre interne prosesser:

- P1: prosessovnen
- P2: rens av avgasser fra prosessovnen
- P3: behandling av slagget fra prosessovnen



De ønsker hjelp til å regne ut verdien på strømmen x_{20-B} , det vil si sink som går i støvoppsamling fra rens av avgasser. Du er gitt følgende informasjon om de enkelte strømmene.

- Sink kommer inn til jernverket ved at både malmen og kullet som de bruker prosessovnen inneholder sink. Over ett år er det 4 530 kg Zn som kommer inn til prosessovnen i kull og malm. Regnet over ett år er det 150 ganger mer sink i kullet enn i all malmen.
- 30% av sink ut fra prosessovnen går ut som avgass til rensning. Rensingen klarer å fjerne og samle opp 70% av sinken i avgassen som går til rensing. Resten går som et utslipp til luft.
- Slagg fra ovnen går til behandling i P3. 40% av sink i slagget sendes tilbake til prosessovnen sammen med slagg, og resten går ut av systemet.

Du er også oppgitt en ufullstendig koeffisientmatrise, der det er én ligning som mangler. Bruk dette til å regne ut svaret.

x_{01A}	x_{01B}	x_{12}	x_{13}	x_{20A}	x_{20B}	x_{30}	x_{31}	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,3	-0,3	1	0	0	0	0	-0,3	0
0	0	-0,7	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,4	0	0	0	1	0
1	1	-1	-1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	-1	-1	0

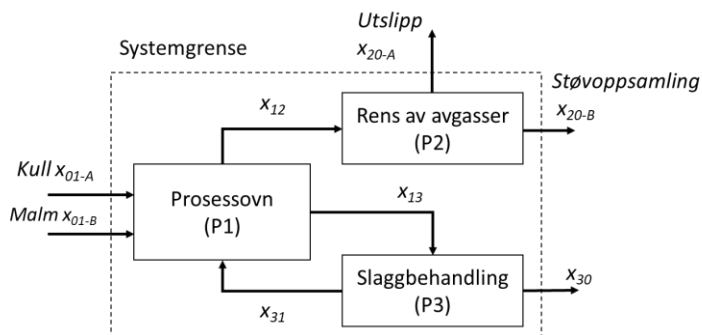
Oppgi svaret i heltall, som kg sink per år. (Svar innenfor 5% godtas)

Oppgave C

Vi fortsetter med MFA. Følgende informasjon beskriver systemet. Spørsmålet til slutt gjelder beregning av én av strømmene i systemet.

Systemet beskriver et jernverk som må operere innenfor statlig gitte utslippsgrenser. Dette gjelder blant annet for sink (Zn), som er en miljøgift. Jernverket ønsker å beregne egne utslipp av sink, og hva som kan oppnås ved å samle støv fra rens av avgasser og sende denne til sinkforedling. De setter opp et enkelt flytskjema, med tre interne prosesser:

- P1: prosessovnen
- P2: rens av avgasser fra prosessovnen
- P3: behandling av slagget fra prosessovnen



De ønsker hjelp til å regne ut verdien på strømmen x_{20-B} , det vil si sink som går i støvoppsamling fra rens av avgasser. Du er gitt følgende informasjon om de enkelte strømmene.

- Sink kommer inn til jernverket ved at både malmen og kullet som de bruker prosessovnen inneholder sink. Over ett år er det 4 530 kg Zn som kommer inn til prosessovnen i kull og malm. Regnet over ett år er det 150 ganger mer sink i kullet enn i all malmen.
- 40% av sink ut fra prosessovnen går ut som avgass til rensning. Rensingen klarer å fjerne og samle opp 80% av sinken i avgassen som går til rensing. Resten går som et utslipp til luft.
- Slagg fra ovnen går til behandling i P3. 50% av sink i slagget sendes tilbake til prosessovnen sammen med slagg, og resten går ut av systemet.

Du er også oppgitt en ufullstendig koeffisientmatrise, der det er én ligning som mangler. Bruk dette til å regne ut svaret.

x_{01A}	x_{01B}	x_{12}	x_{13}	x_{20A}	x_{20B}	x_{30}	x_{31}	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,4	-0,4	1	0	0	0	0	-0,4	0
0	0	-0,8	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,5	0	0	0	1	0
1	1	-1	-1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	-1	-1	0	0	0

Oppgi svaret i heltall, som kg sink per år. (Svar innenfor 5% godtas)

Løsningsforslag – beregning av strømmer

Det er laget tre versjoner av oppgaven, der det for hver av parallellene er forskjell i i) enkelte spesifikke verdier i oppgaven og ii) hvilken balanseligning som mangler.

	Oppgave a	Oppgave b	Oppgave c
Andel til avgass	0,4	0,3	0,4
Avgass renseeffekt	0,6	0,7	0,8
Tilbakeføring fra slaggbehandling	0,5	0,4	0,5
Manglende balanseligning	P1	P2	P3

Eksempel på hvordan informasjon brukes til ulike ligninger i de foreslåtte matrisene. Merk at rekkefølgen for de tre siste ligningene (balanseligningene), ikke er lik for de tre parallellene. Det er alltid den siste linja som mangler, men ikke balanseligninga for P3 i alle versjoner. Her er ligninger for oppgave a.

Samlet er det 4 530 tonn Zn som kommer inn til prosessovnen	$x_{01A} + x_{01B} = 4530$
Det er 150 ganger mer i kullet enn i malmen.	$x_{01A} = 150 * x_{01B}$
40% av sink fra prosessovnen går ut som avgass til rensning.	$x_{12} = 0.4 * (x_{01A} + x_{01B} + x_{31})$
Rensingen fjerner 60% av sink fra avgassen.	$x_{20B} = 0.60 * x_{12}$
50% av sink i slagget sendes tilbake til prosessovnen sammen med slagget som gjenbrukes. Resten går ut av systemet.	$x_{31} = 0.50 * x_{13}$
Balanse P1	$x_{01A} + x_{01B} + x_{31} = x_{12} + x_{13}$
Balanse P2	$x_{12} = x_{20A} + x_{20B}$
Balanse P3	$x_{13} = x_{30} + x_{31}$

Hvis vi setter ligningene i tabellen over i en matrise og Y-vektor får vi følgende, der de tre siste linjene gjengir balanseligninga for hhv P1-P3 i rekkefølge. Ved å fylle ut den balanseligninga som mangler får man en komplett koeffisientmatrise, der den ser slik ut for:

Oppgave A

x01A	x01B	x12	x13	x20A	x20B	x30	x31	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,4	-0,4	1	0	0	0	0	-0,4	0
0	0	-0,6	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,5	0	0	0	1	0
0	0	1	0	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	-1	-1	0
1	1	-1	-1	0	0	0	1	0

Rett matrise for de andre oppgavene er:

Oppgave B

x01A	x01B	x12	x13	x20A	x20B	x30	x31	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,3	-0,3	1	0	0	0	0	-0,3	0
0	0	-0,7	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,4	0	0	0	1	0
1	1	-1	-1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	-1	-1	0
0	0	1	0	-1	-1	0	0	0

Oppgave C

x01A	x01B	x12	x13	x20A	x20B	x30	x31	Y
1	1	0	0	0	0	0	0	4530
1	-150	0	0	0	0	0	0	0
-0,4	-0,4	1	0	0	0	0	-0,4	0
0	0	-0,8	0	0	1	0	0	0
0	0	0	-0,5	0	0	0	1	0
1	1	-1	-1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	-1	-1	0

Løsninga finnes ved følgende, altså slik at $x = M^{-1} * y$, her ved bruk av rett matrise for oppgave A.

strøm	verdi		Koeffisientmatrisa											Y-vektor
x01A	4 500	=	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	4530
x01B	30		1	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
x12	2 091		-0,4	-0,4	1	0	0	0	0	0	-0,4	0		0
x13	4 878		0	0	-0,6	0	0	1	0	0	0	0		0
x20A	418		0	0	0	-0,5	0	0	0	0	1	0		0
x20B	1 673		0	0	1	0	-1	-1	0	0	0	0		0
x30	2 439		0	0	0	1	0	0	-1	-1	-1	0		0
x31	2 439		1	1	-1	-1	0	0	0	0	1	0		0

Toleranse og riktig tallsvar i oppgavene er

Oppgave	X20B	Godkjent
A	1553	1479 – 1631
B	1321	1258 – 1387
C	2071	1972 – 2174